Reingeniería e Integración Tecnológica — SAEW (EPN)

Proyecto: Reingeniería de procesos del Sistema Académico Estudiantil Web (SAEW) para reducir fricción, eliminar colapsos y automatizar trámites clave.

Made with GAMMA

Marco conceptual: ¿Qué es reingeniería?

Definición

Rediseño fundamental y radical de procesos para mejoras dramáticas en costo, calidad, servicio y velocidad (Hammer & Champy, 1993).

Enfoque

Partir de cero: ¿cómo haríamos el proceso hoy con la tecnología actual? Eliminar pasos innecesarios y automatizar tareas repetitivas.

Diferencia vs mejora continua

Mejoras incrementales (10–30%) vs cambio radical y transformador (50–90%).

Made with GAMMA

Tecnologías clave propuestas

LLM / Motor de IA

Analiza historial académico y genera recomendaciones personalizadas.

Cloud Computing

Escalado automático y balanceo para evitar colapsos en hora pico.

Microservicios + API Gateway

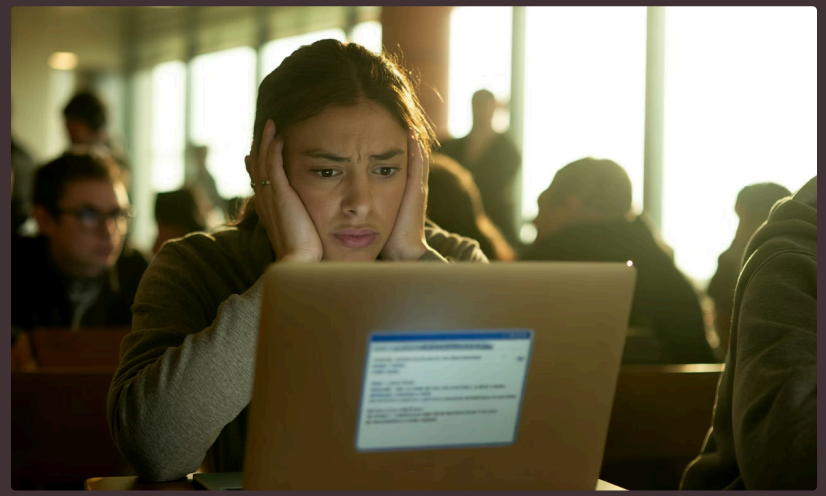
Componentes independientes y un punto de entrada para distribuir tráfico.

RPA & BPM

Automatización de validaciones y gestión de flujo con visibilidad en tiempo real.

Made with GAMMA

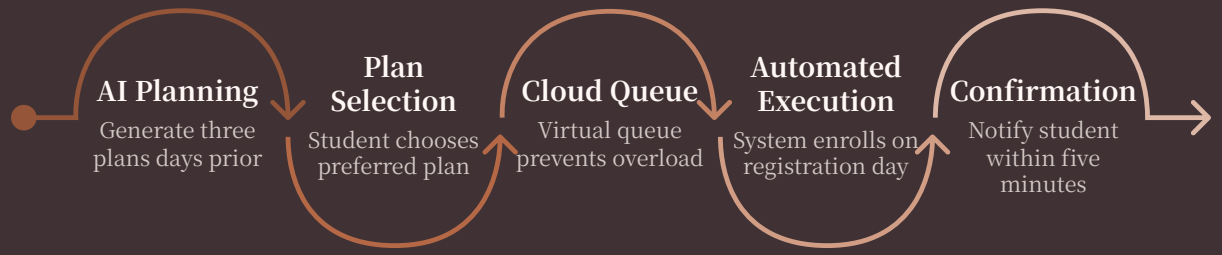
Proceso 1 — Matrícula (As-Is)



- Acceso masivo en una hora: servidor lento o caído.
- Selección manual sin orientación; validaciones al final.
- Errores y choques detectados tarde → reinicios.
- Estrés por ventana de tiempo limitada; sin planificación previa.

Made with GAMMA

Proceso 1 — Matrícula (To-Be)



IA genera 3 planes días antes; cola virtual en cloud evita saturación; ejecución automática el día de matrícula; confirmación en menos de 5 minutos.

Made with GAMMA

Proceso 2 — Trámites (As-Is → To-Be)

As-Is

- Formulario manual y pérdida de visibilidad (caja negra).
- Sin notificaciones; rechazos genéricos; dependencia humana.
- Tiempos de respuesta: días.

To-Be

- Chatbot IA que identifica trámite y pre-rellena formularios.
- BPM con seguimiento en tiempo real y notificaciones por estado.
- RPA para validaciones automáticas: respuestas en horas.

Made with GAMMA

Arquitectura y SDLC

Capa de Usuario: App web/móvil, asistente IA, notificaciones y panel de trámites.

API Gateway: Punto único de entrada, autenticación y balanceo.

Microservicios: Matrícula, Trámites, Motor IA, Notificaciones, RPA.

Capa de Datos: BD académica, BD de trámites, base vectorial para IA, cache Redis.

SDLC (7 fases)

1. Planificación — 2 semanas
2. Requisitos — 2 semanas
3. Diseño — 3 semanas
4. Desarrollo — 6 semanas
5. Despliegue — 1 semana
6. Mantenimiento — continuo
7. Disposición — según ciclo

Made with GAMMA

Conclusiones y beneficios

Transformación de la matrícula

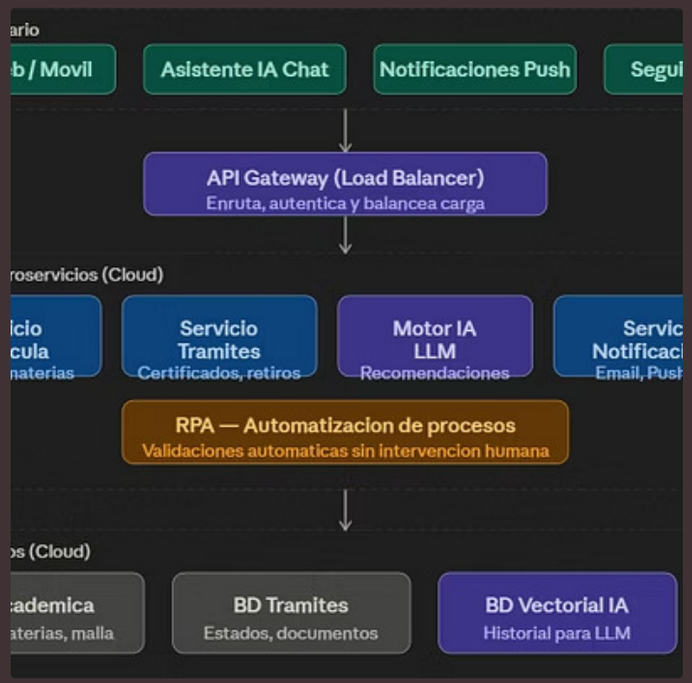
Reducción de ~45 minutos a menos de 5; eliminación de colapsos; decisiones guiadas por IA.

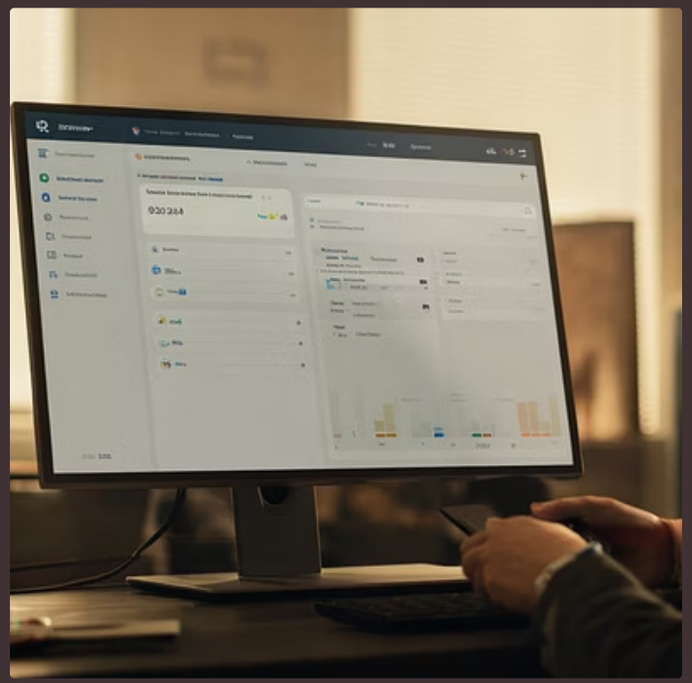
Trámites más rápidos y transparentes

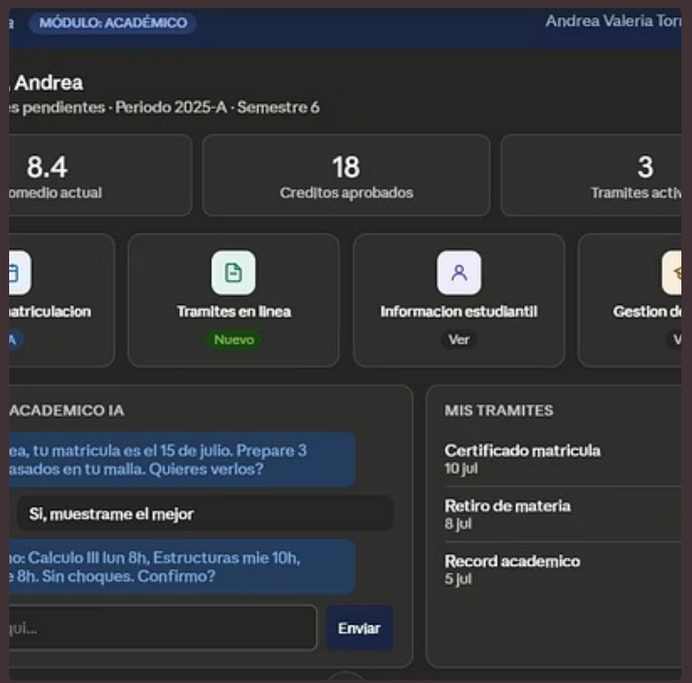
Chatbot + BPM + RPA → visibilidad en tiempo real y respuestas en horas.

Impacto institucional

Menos carga administrativa, mayor eficiencia, experiencia alineada con prácticas modernas de desarrollo.







Made with GAMMA